5.1.1 语音芯片固件制作

1.注意事项

模块出厂已烧录语音识别功能固件，本文档同路径下也提供了出厂固件，若需重新制作固件可按照本文档进行固件制作。

2.固件制作

1） 首先需要打开“启英泰伦语音 AI 平台（chipintelli.com）”链接，进入固件制作官网。

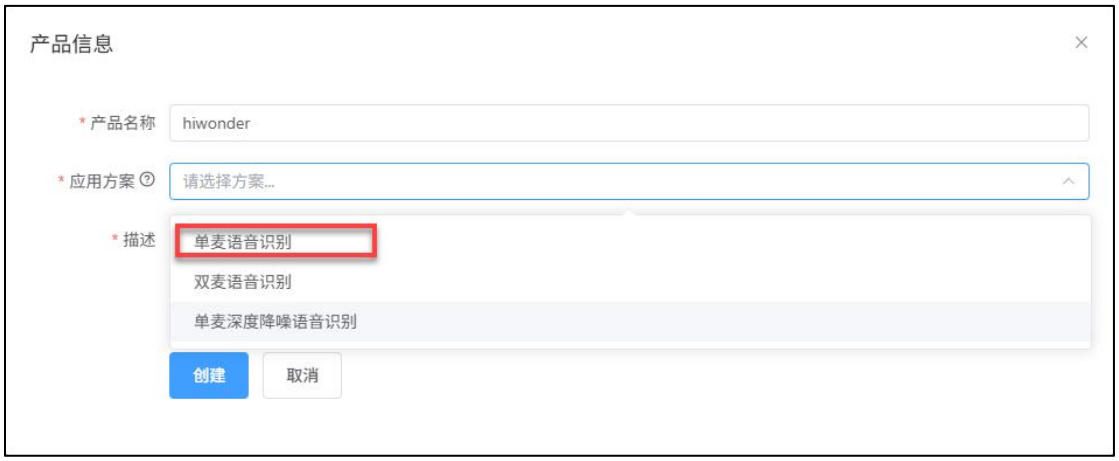
2） 点击菜单栏的“**平台功能**”，再点击产品开发栏下的“**产品固件及 SDK 深度开发**”。

3） 此时系统将提示需要登录账号（若未注册需先完成平台账号注册）。本文示例中我们已提前完成注册，登录成功后请先点击“**离线语音识别大模型应用**”。

4） 在子菜单中再点击“**产品固件及 SDK 深度开发**”入口。

5） 当页面跳转后，在左侧点击

，按照下图新建一个产品，其中产品名称和描述可自定义，应用方案需要选择“**单麦语音识别**”。



6） 在弹出的参数项中，产品类型选择“**通用->智能中控**”，芯片型号选择“**CI1302**”。之后继续弹出芯片型号选项，选择使用的 sdk 库，这里选择“**CI130X_SDK_Offline_uart**”。

7） 在随后弹出的 sdk 版本选项选择“**1.12.16**”，完成全部选项配置后，点击“**创建**”。

8） 接下来填写项目的基本信息，我们需要识别英文，那么语言类型选择“**英文**”（**识别中文只需要“语音类型”选择及“选择声学模型”选为中文即可**），其余信息按照下图选择，完成后点击“**继续**”。

识别语音为中文时，可按如下方式配置：

9） 然后需要对固件进行配置，这里我们只对需要修改的部分进行说明，将算法参数的回声消除打开。

10）硬件参数中，需要将晶振源选择为“**内部 RC**”。

11）在打印串口配置中，将 UART0 电平配置为开漏功能，支持外部上拉 5V。

12）对通讯串口配置进行修改，设置波特率为 115200，并配置 UART1 电平为开漏功能，支持外部上拉 5V，配置完成后点击“**继续**”进入下一步。

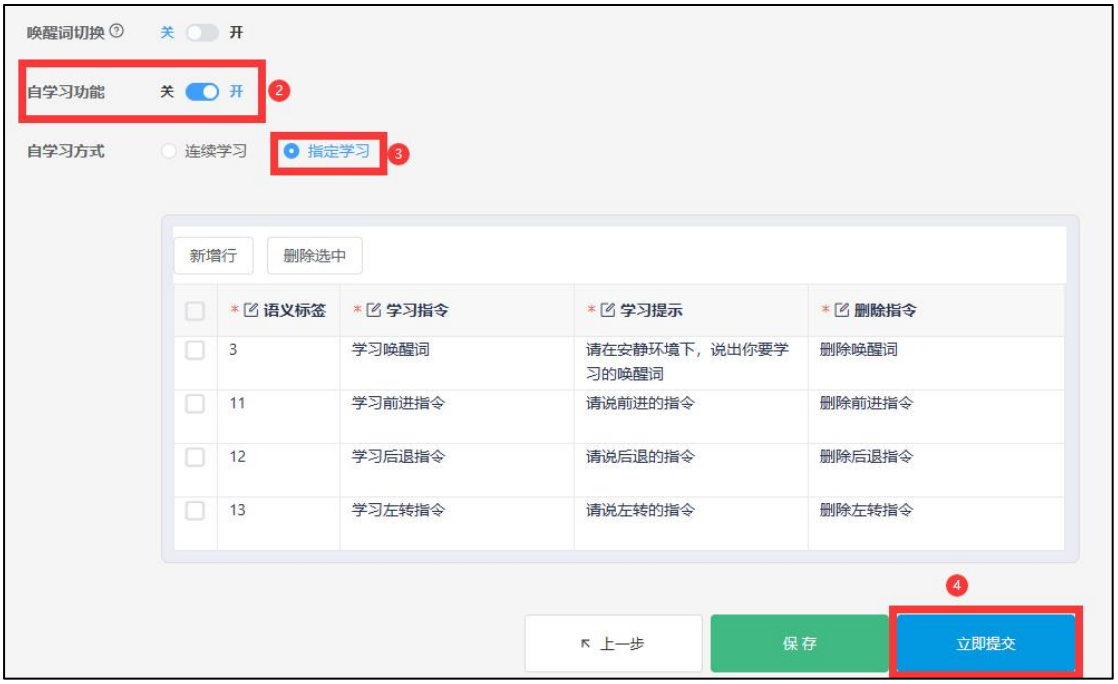
13）下面进入到编辑命令词功能中，首先需要选择播放的音色，这里我们选择“**Dane-英语男声**”。**（如果是中文的话也可以选择程程-标准男童 Ver.1）中英文音色是根据修改第（5）步的识别中英文的基本信息实现的）。**

14）接着我们将命令词附件进行上传，找到本文档同路径下的“**命令词播报词协议列表V3_中文**”表格，直接拖入到网页中进行上传。

15）上传文件后，即可在下方的表格中看到我们的命令词数据。

* 语义标签	* 命令词	* 功能类型	* 播报语句	* 播报模式	* 发送协议	* 接收协议	置信度阈值
1	欢迎语	欢迎语	欢迎使用小幻	被	AA 55 01 00 FB	AA 55 01 00 FB	42
2	休息语	休息语	我去休息啦	主	AA 55 02 00 FB	AA 55 02 00 FB	42
3	小幻小幻	唤醒词	我在	主	AA 55 03 00 FB	AA 55 03 00 FB	39
4	增大音量	增大音量	增大音量	主	AA 55 04 00 FB	AA 55 04 00 FB	39
5	减小音量	减小音量	减小音量	主	AA 55 05 00 FB	AA 55 05 00 FB	39
6	最大音量	最大音量	最大音量	主	AA 55 06 00 FB	AA 55 06 00 FB	39
7	中等音量	中等音量	中等音量	主	AA 55 07 00 FB	AA 55 07 00 FB	39

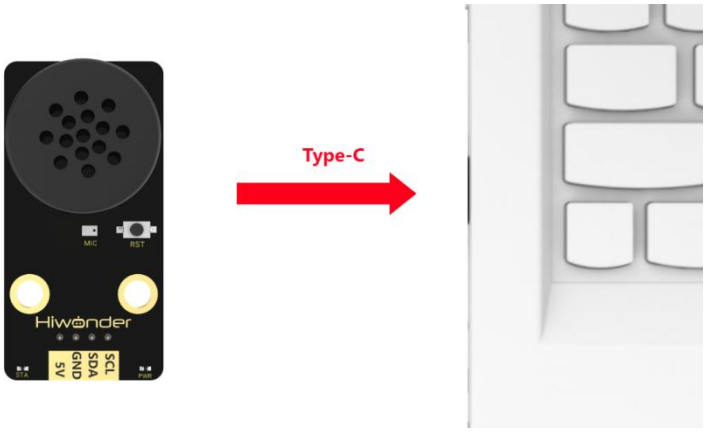
16）打开自学习功能选择指定学习，此时系统会自动生成 4 个自学习指令，我们这里不做修改。



17）提交后等待几分钟即可完成固件制作，完成后点击下载固件即可获取到制作的固件了。

3.固件烧录

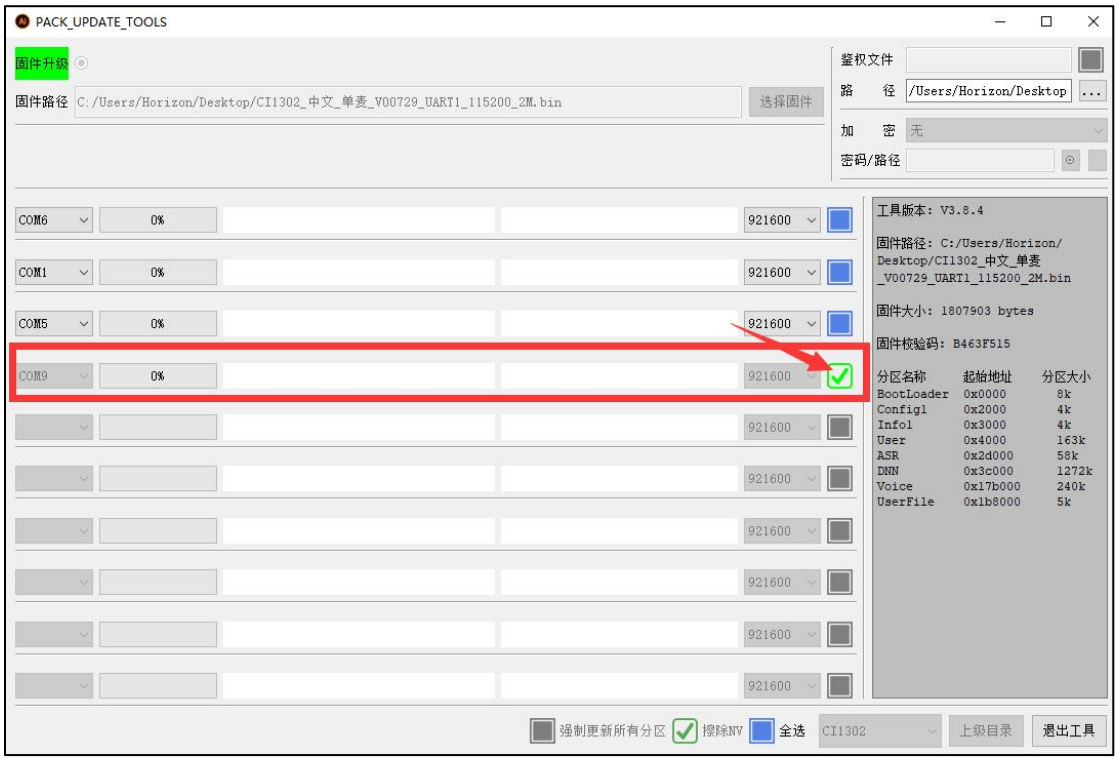
1） 首先将语音交互模块通过 Type-C 数据线连接至电脑。



2） 打开本文档同路径下的“**固件烧录工具\PACK_UPDATE_TOOL.exe**”文件，选择“CI1302”芯片，然后点击“固件升级”。

3）点击选择固件，找到本文档同路径下的“**CI1302_中文_单麦_V00729_UART1_115200_2M.bin**”固件。

4）找到相应的串口，并进行选择。



5） 接着按下语音交互模块上的 RST 键，即可进入到烧录中，等待烧录成功即可。